

WTN1604 通信协议

(B 版)

(版本号: B-V2.3.9.3)

目录

5 编程与操作.....	1
5.1 命令与响应.....	1
5.1.1 简介.....	1
5.1.2 命令集.....	1
5.1.3 命令响应信息.....	3
5.1.4 命令功能.....	4
5.2 命令详解.....	7
5.2.1 “A”命令上电清除指令.....	7
5.2.2 “B”命令复位.....	8
5.2.3 “C”命令配置/控制多点校准.....	8
5.2.4 “Z”命令计算并设置增益（满量程校准）.....	12
5.2.5 “c”命令定义/控制自动采集数据流.....	13
5.2.4 “h”命令调零校准（计算并设置零位）.....	22
5.2.5 “q”命令读取模块状态信息.....	23
5.2.6 “r”命令读高精度压力数据.....	24
5.2.7 “t”命令读传感器温度数据（EU）.....	24
5.2.8 “u”命令读取内部系数.....	25
5.2.9 “v”命令写入内部系数.....	27
5.2.10 “w”命令设置/执行操作选项和功能.....	29
5.2.11 “~”命令设置设备 IP 地址.....	31
5.2.12 UDP “psi9000”指令.....	31
6 附表.....	33
6.1 命令集合.....	33
6.2 错误响应代码.....	34

5 编程与操作

5.1 命令与响应

5.1.1 简介

本协议适用于本公司生产的 1605 所有种类设备，包括 1605H 系列，1605S 系列，以下统称为 1605 设备。

本章介绍的所有命令皆可由主机程序发送到 1605 设备，设备收到后将返回各模块状态、采集数据等响应信息。1605 设备采用以太网接口，并通过 TCP/IP 传输协议与主机通信。

5.1.2 命令集

WTN1605 设备使用的命令和响应信息由 ASCII 字符组成，TCP/IP 传输协议允许传输可打印的 ASCII 字符或二进制数据，使用某些格式时，内部二进制数据通常会转换成 ASCII-HEX 字符串格式，即字符 0~9，A~F 字符组成的字符串。另外，二进制数据可以 4 字节二进制格式直接传输，格式 7 使用大头格式（默认 **big-endian**，又称摩托罗拉格式、网络顺序，高字节在先），格式 8 使用小头格式（**little-endian**，又称 Intel 格式，低字节在先）。

5.1.2.1 通用命令格式

典型的 TCP/IP 命令是可变长度的字符串（包含在 TCP 包的数据域中），包含以下字段（域）：

- 1 个字符的命令符 (**c**)；
- 一个可选的位域字段 (**pppp**)，可变长度的十六进制数字 (0000~FFFF)；
- 数量不定的可选数据域 (**dddd**)，每个都是可变长度字符串，通常格式化成十进制数（空格分隔，可带正负号、小数点）。

在以后的命令格式描述中，用方括号 (**[]**) 表示可选项，省略号 (...) 表示可重复项。典型 TCP/IP 指令语法格式如下：

“c[[[p]p]p]p[dddd][dddd]...]”

在上述命令语法描述中，很清楚命令字符 **c** 不可缺少；紧跟着是位置域 (**pppp**)，可以有 0、1、2、3、4 个字符；根据需要后面可跟 0 个或多个数据域 (**dddd**)。为简起见，可变长度数据域中各数据值以空格分开。位置域与此类似，将在后面叙述。

5.1.2.2 位置字段

WTN1605 设备最大可容纳 16 个独立的测量通道，当希望命令作用于指定通道时，可以通过位置字段的位来标识这些通道。一个通道其对应位被设置为 1，则该命令即对该通道有效。最低位 0 对应通道 1，最高位 15 对应通道 16。因为通道数不多于 16，所以位置字段最多 16 位，在命令中用 4 个 ASCII-HEX 字节表示。

例如，选中通道 16 和通道 1 的位置字段 4 字节如下：

位 bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
通道	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
二进制值	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HEX 字符	8				0				0				1			

上述位置字段中，如果所有位皆为 1（FFFF），表示选择全部 16 个通道。然而，某些与模块无关的变量允许省略位置字段，表示作用于所有通道，但前提是其后面不跟其它参数字段。这类命令中，位置字段可以去掉前面的字符 0，缩减到 3、2 或 1 字符（建议按不省略的 FFFF 格式编程）。

5.1.2.3 数据字段

数据字段包含的是命令中要发给模块的数据，通常由位置字段指定。某些命令中（接收模块数据）不需要数据字段，仍然需要位置字段指定返回信息中数据的排列顺序。此时，某个位设置 1，表示接收或发送该通道的数据。

每个数据字段长度可变，不管是在命令中还是响应信息中。多数格式下，数据以空格开始，后跟符号位，接下来是数字和小数点（即“-###.####”格式）。其它格式还有十六进制字符串格式或纯二进制数据格式。

5.1.2.4 格式字段

某些命令需要以参数形式发送数据到模块，或让主机接收响应信息中的数据，这类命令包含有额外的格式字段（f 数字），在位置字段之后。如果指定了该参数（或使用默认值），则将把内部数据转换成外部（用户可见）格式。

- 最常用格式（f=0）：所有数据（包括命令中或响应中）都以可打印的十进制 ASCII 格式表示。内部自动转换成二进制单精度 IEEE 浮点数格式。
- 2 种特殊的二进制格式（f=7 或 8）：这是采集数据时最高效的传输方式，又不损失精度，直接将内部数据以 4 字节单精度浮点数格式传输，用户无法直接阅读，只能编程转换。格式 7 是大头格式，格式 8 是小头格式

（前面有介绍）。有关格式字段，详见具体命令介绍。

5.1.3 命令响应信息

1605 设备返回 3 种类型的响应信息，前 3 个是 TCP 命令响应信息，：

- 命令失败 Nxx
- 命令确认应答 A
- 返回数据
- 返回网络查询信息

命令失败错误信息是“N”（表示 NAK，否认，），后跟 2 位 HEX 数字表示错误代码。

WTN1605 设备返回的错误代码表如下：

错误代码	错误描述
00	（未使用）
01	无效命令，收到未定义的命令
02	TCP/IP 不使用
03	输入缓冲区溢出
04	收到无效的 ASCII 字符
05	数据字段错误
06	TCP/IP 不使用
07	设置的限定值无效
08	扫描器错误，无效的参数
0A	校准阀不在要求的阀位上

当命令正确执行后，WTN1605 设备返回确认应答“A”，没有数据返回，也没有检测到错误，这表示命令解析正确，成功执行。当返回确认应答需要同时返回数据时，WTN1605 设备典型情况下只返回数据，不返回字符“A”，返回数据的高通道在先。

5.1.3.1 解读 offset 值（调零校准调整）

当 WTN1605 设备执行调零校准命令（'h'）时，将返回受影响（选定）通道修正后的零位 offset 值数据（系数），这些系数保存在模块内部，在转换后输出的 EU 数据中被减去，以修正零位漂移。

5.1.3.2 解读 Gain 值（满量程校准调整）

当 WTN1605 设备执行满量程校准命令（'Z'）时，将返回受影响（选定）通道修正后的增益 Gain 值数据（系数）。与零位系数类似，这些系数保存在模块内部，在转换后输出的 EU 数据中计算进去，以修正增益变化。该命令返回这些系数也是为了让用户检查系数是否合理（通常该增益系数接近 1.0）。如果需要，可以使用读内部系数'u'指令读取这些系数。

5.1.3.3 解读 EU 输出

WTN1605 设备将测量到的内部自动压力转换为默认 psi（磅/平方英寸）工程单位（EU），返回数据和命令参数也默认 psi 单位。通过改变内部参数 EU 压力转换系数（通常为 1.0）可以将默认单位改成其它单位（比如 kPa）。参见读/写系数命令'u'/'v'（数组 11，系数 01），可以改变该参数。

5.1.4 命令功能

以下对 WTN1605 设备的命令按功能分类介绍，然后针对典型系统介绍命令功能是如何完成的。所有命令按以下功能分组：

- 启动初始化
- 用于数据采集的扫描表定义
- EU 校准调整系数
- 采集数据并传输（交付）数据到主机
- 网络查询与控制

查看 5.2 节中的 WTN1605 设备指令索引表，快速了解设备可以使用的命令，每条命令在后面都有详细介绍，按功能、命令、字符排列。

命令详解紧跟 5.2 节命令索引表之后，每条命令至少占 1 页（可能有多页），命令介绍顺序先 TCP 命令，后 UDP 命令，并按字母顺序（大写 A..Z，小写 a..z）排列。

5.1.4.1 启动初始化

因为 WTN1605 设备模块通过网络连接统一分布式供电，主机独立供电，所以出现模块单独掉电情况并不罕见。这样，这些模块可能在不同的时间内恢复供电，然后模块重新进行自检，这可能不在是原先主机操作过的状态。原先建立的所有 TCP/IP 连接套接字也将自动断开连接，用户需要重新建立主机与模块的连接，WTN1605 设备模块才能识别 TCP/IP 命令。有一些命令通常用于检

测上电初始化是否已经完成（或在任何时候强制复位模块），然后才能使用其它命令恢复到原先操作状态。

对于 WTN1605 设备，上电清除命令（'A'）可以作为一个简单的命令只是用来得到模块的响应（还是'A'）。尽管该命令在模块内没有执行任何实质性功能，但是可以用来测试模块与主机之间是否能够正常通信。检测模块是否上电复位的一个最好方法就是注意 TCP/IP 套接字是否不再有效。在模块使用中，任何时候都可以用复位命令（'B'）使其复位到默认参数状态。如果模块需要进入其它状态（此前通过主机编程控制在当前状态），现在主机可以通过适当的命令恢复到默认状态。复位命令简单地让模块回到内部软件默认参数状态（与上电自举后相同），但不关闭 TCP/IP 套接字。

设置/执行操作选项功能命令（'w'）具有许多功能，但首先用于模块初始化阶段使用，也可以在其它任何时候执行，包括采集数据期间。但是该命令改写的某些非出厂默认值，如果写入内部非易失性存储器的话，以后可能会变成复位后的默认值，亦即这些参数不会再回到厂家出厂默认值。

如果在复位之前使用过定义/控制数据流命令或多点校准命令，在复位之后必须重新执行这些命令。其它所有命令如果改变了非默认值参数，如果需要在该状态下继续使用的话，也必须在复位之后重新设置。

5.1.4.2 模块数据采集

模块上电后，可以按照通道顺序自动扫描所有传感器，扫描能够以最快速率执行，数据保存到内部缓冲区，供主机获取。模块将使用内部保存的温度补偿系数，自动进行数字温度补偿、EU 数据转换。

所有模块有效地服从主机的决定“我想要哪些通道的数据”，连续地采集数据、计算平均、EU 转换，然后存入缓冲区，等待主机发出读取数据命令时，提供最新的“缓冲过的数据拷贝”交付给主机。

在扫描过程中，模块将对每个通道多次采样以计算 AD 平均值。AD 平均次数默认值为 8，但可以设置为 1（禁止 AD 平均）或其它 2 的幂次方值（1，2，4，8，16，32 等）来改变平均程度（该参数影响最高扫描速率）。用户可以在任何时候使用 w 命令改变该参数。

5.1.4.3 校准调整 Offset/Gain 系数

WTN1605 设备模块内部固件（和气路硬件）能够对模块传感器进行定期的调零校准和满量程校准操作，从而获得最佳测量精度。Offset 和 Gain 系数只是对每个传感器的出厂校准系数进行精细微调。如果使用得当，用户唯一需要做的维护工作，就是对 WTN1605 设备周期性地调零校准和满量程校准，以维护模块的精度指标。

对传感器进行校准时，通常需要在传感器上加上真实的零位或满量程压力（指定 2 点或多点压力），这些压力可以由另一个标准压力源产生。

WTN1605 设备内部都自带校准气路“校准端”和校准阀，可以同时加压对所有通道同时校准。校准操作使用到的命令摘要如下：

（1）调零校准命令（'h'）：在所有通道输入压力为 0 时，执行调零校准可以重新设置零位。计算得到的新零位系数保存在当前（临时）存储器的 EU 转换数据库中，并在附在命令响应信息中返回给主机。

（2）量程校准命令（'Z'）：在所有通道输入满量程压力（或量程上限）时，执行量程校准命令可以重新设置增益。计算得到的新增益系数保存在当前（临时）存储器的 EU 转换数据库中，并在附在命令响应信息中返回给主机。

（3）多点校准命令（'C'）：具有 4 个子命令，是对单个校准命令（'h'、'Z'）的改进。该命令通过施加多个压力点同时校准上述零位和增益系数，采用的算法是最小二乘法线性拟合。该命令通常用于差压传感器的从负压到正压的全量程校准。

以上得到的系数只保存在当前内存中供临时使用，在复位后系数恢复默认值。可以在校准后永久性写入内部非易失性存储器，以后将永远使用新系数计算 EU 数据。写入系数用设置操作选项命令'w'完成（索引 08 和 09）。

所有系数在模块内部以 IEEE 单精度浮点数格式保存，使用读系数命令'u'和下载系数命令'v'可以对上述系数进行维护（比如读出然后写入文件，以后可以恢复，用户软件负责完成）。

5.1.4.4 采集数据交付主机

这部分命令让主机获得采集数据，数据可以根据需要由主机读高精度数据命令'r'读取或模块自动上传给主机。主机可以自动以数据流方式上传采集的 EU 压力数据，最多可以定义 3 个独立的数据流以各自的速率同时采集数据。定义配置数据流命令'c'可以对数据流进行配置、启动、停止、清除。在外部触发情况下，数据流命令更能够实现数据流方式的高效、时钟同步采集。这种方式可以提高主机在接收、处理、保存数据时效率，因为不需要为发出命令然后等待新数据而浪费时间。

5.1.4.5 网络查询和控制功能

部分命令可以读取模块信息、设置操作选项，读取模块状态信息命令'q'去是其中之一；设置操作选项命令'w'通常用于模块重启后的操作设置，用来改变系统的操作选项。

5.2 命令详解

WTN1605 命令索引表

序号	命令	功能	备注
1	A	上电清除	【不执行任何操作】
2	B	复位	【恢复默认系数】
3	C	定义执行多点校准	
4	Z	量程校准	【计算并设置增益】
5	c	定义/控制自动采集数据流	
6	h	校零操作	【计算并设置零位】
7	p	写高精度数据	【设置产生校准压力】
8	q	读模块信息	
9	r	读高精度数据	
10	t	读传感器温度	
11	u	读取内部系数	
12	v	写入内部系数	
13	w	设置/执行操作选项/功能	

5.2.1 “A” 命令上电清除指令

功能：该命令不对模块带来任何影响，只用来测试 1605 与主机的通信是否正常。

命令	“A” ‘A’：是命令字符
响应	“A” ‘A’：是响应字符

描述：该命令类似空指令 NOP，用来验证 1605 与主机的通信是否正常。

示例：

发送指令：“A”

读取响应：“A”

5.2.2 “B”命令复位

功能：指示模块复位内部运行参数，并设置所有内部控制变量为其默认“复位”状态（见下面的描述）。当前的 TCP/IP 套间字连接将继续有效。在断电/上电后周期后可选执行（非必须的）。

命令	“B” ‘B’：是命令字符
响应	“A” ‘A’：是响应字符

描述：执行该命令后，模块返回到下面的“复位”状态：

- 重设零校系数（偏移）为传感器出厂记忆的值。
- 重设增益系数（增益）为传感器出厂记忆的值。
- 校准阀设置为运行位置（即 RUN 位置，电磁阀关闭状态）
- 重设 AD 平均次数为内部记忆的值。（出厂默认=8）。
- 清除所有主机数据流定义（回到未定义状态）。
- ‘C’子命令定义的多点校正功能如果在执行阶段将复位（回到未定义状态）。

示例：

发送指令：“B”

读取响应：“A”

5.2.3 “C” 命令配置/控制多点校准

功能：该命令有 4 个子命令形式。第 1 个子命令 00 配置并启动模块内所选通道的多点校准命令；第 2 个子命令 01 重复采集每个校准点的数据；第 3 个子命令 02 执行多点校准并根据采集数据计算新的零位和增益系数，然后返回正常状态，但精度已得到提高；最后一个子命令 03 用于执行多点校准过程时中途放弃多点校准。

命令	“C ii [dddd]...” 'C': 是命令字符。 'ii': 是子命令索引号，以空格分开。 'dddd': 是可选数据参数字段，以空格分开，子命令使用。
响应	与子命令有关。

描述：该命令有 4 个'C'子命令，用于配置并执行多点校准功能，类似于简单的调零校准和量程校准功能（见命令'h'和'Z'），只不过，'C'命令使用 2 个或多个校准点同时校准零位和增益系数。因此，它不是简单地计算出一组新的线性系数，而是采用最小二乘法算法计算出最佳拟合直线，该算法能够使校准结果“尽可能接近”所有提供的校准点。

注意：不要将多点校准命令'C'（大写）和数据流配置命令'c'（小写）混淆。在所有子命令中，命令字符'C'和第一个参数'ii'之间需要以空格分开。

5.2.3.1 “C 00”子命令索引 00 配置并启动多点校准

功能：该子命令后跟 4 个附加参数，用来配置并启动多点校准。

命令	“C 00 pppp npts ord avg” 'C': 是命令字符。 '00': 是子命令索引号（ii），以空格分开。 'pppp': 是通道位置字段，1-4 个十六进制字符，用来选择通道 1-16，选中的通道将被校准。 'npts': 是校准点数（1-19）。 'ord': 是拟合阶数，目前只能是线性拟合（即拟合成直线），只能设置为 1。 'avg': 采集每个校准点数据时对 A/D 采样值计算平均的个数（只能为 2 的幂次方，如 2，4，8，16，32 等）。 注：所有参数之间以空格分开。
响应	“A” 'A'是命令正确执行，各参数配置正确时的确认响应字符，有错误时返回“N”。

描述：该命令配置并启动多点校准功能。该命令执行后，所选校准通道的零位 offset 和斜率 slope 系数将被改变。所选校准通道必须有相同的量程。模块中包含多种量程时必须单独对其进行校准。

该命令会改变正常采集时使用的 AD 平均次数（缺省值=8，可修改），校准时使用自带的参数值，通常将其设置为最大值 32，校准结束或被终止（子命令在后面介绍）后，将自动恢复到原始设置值。npts 参数是压力校准点数。目前拟合阶数只能为 1。

示例：

本例对模块中的前 4 个通道配置多点校准参数，3 个压力校准点（下一条命令介绍如何采集校准数据）。1 阶线性拟合，数据采样平均次数 32，用于消除噪声干扰。模块将使用此处设置的平均次数采集校准数据。

发送指令：“C 00 F 3 1 32”

读取响应：“A”

5.2.3.2 “C 01”子命令索引 01 采集一个校准点数据

功能：该子命令后跟 2 个附加参数。

命令	“C 01 pnt pppp.pppp” 'C': 是命令字符。 '01': 是子命令索引号 (ii)，以空格分开。 'pnt': 指定校准点序号，取值 1-npts（前一个子命令指定的校准点数）之间。 'pppp.pppp': 当前校准点压力值（当前 EU 单位），即当前加载到被校传感器的实际压力值。 注：所有参数之间以空格分开。
响应	“pppp.pppp[pppp.pppp]...” 返回信息是采集到的各通道校准数据，当前 EU 单位。位置字段高位指定的通道数据在左边，低位指定的通道数据在右边。数据格式 0，即十进制字符串格式。

描述：该命令（通常要执行 2 次以上）将采集并返回第 pnt 个校准点的校准数据。每次执行前，先将指定校准点压力加载到传感器上，等待压力稳定，然后执行本命令，进行采集、计算平均，接下来保存数据。重复上述步骤直到 npts 个校准点数据采集完毕。校准压力可以加载在传感器“校准端”或测量端口上，根据需要选择。可以使用精密压力校准源产生校准压力。

不必严格按照 1-npts 的顺序加载校准压力，可以按照任何方便的顺序加载校准压力值，但是要保证正确地提供每个校准点的校准压力值。已经输入过的校准点压力可以重复输入并采集。在使用下一条子命令 C02 计算系数之前，必须保证所有校准点的压力校准数据都已采集完毕，否则将会出错。

示例：

本例为前面指定的 3 个压力校准点采集校准数据，假定待校准的 4 个通道差压传感器量程都是 $\pm 5\text{psi}$ ，至少保证一个校准点为负值。

发送指令：

“C 01 1 -2.5”

“C 01 2 0.0”

“C 01 3 5.0”

读取响应（必须每发送一条指令分别读取一条响应）：

“-2.4998 -2.4999 -2.5001 -2.500”

“0.0 0.0013 -0.0133 -0.00001”

“5.0091 4.9992 5.0010 4.9998”

返回数据以相反的通道顺序（从高通道到低通道）排列，即 4、3、2、1。

5.2.3.3 “C 02” 子命令索引 02 计算系数并应用

功能：该子命令没有附加参数。

命令	“C 02” 'C': 是命令字符。 '02': 是子命令索引号 (ii)，计算系数并应用。 注：所有参数之间以空格分开。
响应	“A” “A” 是确认响应字符。在所有校准点数据全部获取、且计算结果合理，即返回该确认响应，否则返回错误响应 “N”。

描述：该子命令将完成由'C 00'子命令启动的多点校准功能，利用'C 01'子命令采集的校准数据，计算出新的校准系数。该子命令首先检查采集的各校准点数据是否合理有效，然后使用最小二乘法为每个传感器计算出零位 offset 和斜率 slope 系数。这些系数将暂时保存在模块的非易失存储器中，供采集计算时使用，设备掉电失效。可以使用'w'命令（参见索引 08、09）将校准系数写入传感器的非易失性存储器中永久保存。可以随时使用'u'命令查询所有通道最新的校准系数。

示例：下面的示例将完成前面启动的多点校准功能，计算出各校准通道的校准系数，并写入模块的非记忆存储器中。在下次执行新的校准操作之前，模块将一直使用这些系数进行数据的 EU 转换计算。

发送指令：

“C 02”

“w 08”

“w 09”

读取响应：（必须每发送一条指令分别读取一条响应）：

“A”

“A”

“A”

如果子命令返回错误'N'，则出错的可能原因有二：一是没有采集到足够的校准数据；二是采集到的数据无效导致计算出的系数不合理。当然，这种情况下就不用再执行后面的两条命令了。如果不执行后面的两条写入命令，则校准结果仅保存在模块的工作内存中，只能在复位或掉电之前使用。（复位或掉电之后，模块将从内部非易失性存储器中读取旧的校准系数继续使用。）

5.2.3.4 “C 03” 子命令索引 03 终止多点校准

功能：该子命令没有附加参数。

命令	“C 03” 'C': 是命令字符。 '03': 是子命令索引号 (ii)，终止多点校准功能。 注：所有参数之间以空格分开。
响应	“A” “A” 是确认响应字符。

描述：该子命令将强行终止多点校准功能。值得注意的是，在执行多点校准过程中，如果已经开始执行数据采集子命令'C01'，在尚未执行计算子命令'C02'之前，再次执行'C00'子命令将起到与本子命令相同的效果，即终止多点校准功能。

示例：终止正在执行的多点校准功能：

发送指令：“C 03”

读取响应：“A”

5.2.4 “Z” 命令计算并设置增益（满量程校准）

功能：该命令用来实现满量程校准，通过加在传感器输入端口的满量程压力值（或指定压力值），计算出新的增益系数。在以后模块内部的 EU 转换计算公式中将使用该系数。新的系数将将在响应中返回。该命令有时又称为满量程校准或量程校准。

命令	“Zpppp[vv.vvvv]” 'Z': 是命令字符。 'pppp': 是位置字段。（所有命令中的位置字段含义相同） 'vv.vvvv': 是可选的校准压力值，前面以空格分开。
响应	“ddd.[ddd]” dddd 是数据字段，为各通道新的增益系数，以空格分开（格式 7、8 除外）。

描述：如果省略 4 个 16 进制字符组成的位置字段（'PPPP'），后面的压力值字段也必须省略，此时将对所有 16 个通道进行满量程校准计算。当选择了压力值字段 vv.vvvv 时，则不能省略位置字段的 4 个字符。返回数据是各通道的新校准系数，排列顺序是从高通道到低通道，格式默认为 f=0，即十进制 ASCII 数据。

通常，该命令需要将精确的满量程压力加到被校准的传感器上。如果选择了可选压力值 vv.vvvv 时，则用户可以施加满量程内任意压力值到传感器输入上，要得到满意的校准结果，选择的输入压力值应大于满量程的 90%以上。参数之前以空格分开。

在执行该命令之前，所有校准通道应施加欲校准的压力值，并等待稳定。校准压力可以通过用户自备标准压力源产生。

注意，该命令与计算并设置零位命令'h'有所不同，不会自动将校准阀切换到“校准状态”。因此在执行该命令之前，如果需要推阀，需要先单独发送推阀命令。增益系数被内部固件限制在 0.0-100.0 之间，任何超出该范围的计算结果将被设置为 1.0。

示例：以下示例将对通道 8-4（即通道 8、7、6、5、4）执行满量程校准，计算新的增益系数。校准压力值选择 14.8890psi，代替其满量程。

发送指令：“Z00F8 14.8890

读取响应（数据顺序从左到右为 8、7、6、5、4 通道，保存在当前工作存储器内）：

“1.000212 1.000269 1.000437 1.000145 .999670”

每一个数据是一个十进制 ASCII 字符串，以空格分开。

5.2.5 “c” 命令定义/控制自动采集数据流

功能：定义并控制发送给主机的高速并发采集数据流，最多 3 个。这些数据流可以连续发送（直到用停止命令停止他们），也可以发送有限数量的数据包（预先定义要发送的固定数据包数量）。模块可以通过外部硬件触发或软件内部触发的同步方式将这些数据包传送给计算机。一旦模块中启动了主机数据流，数据流就会源源不断地传送给主机（即不再需要主机发送任何请求数据命令）。

注意：如果定义的是高速采集数据流，那么计算机接收到的每一个数据包都必须及时地进行处理。如果计算机处理速度较慢（或应用程序编写的不合理），则有可能导致数据包丢失。

命令	“c ii[dddd]...” 'c': 是命令字符。 'ii': 是子命令索引，带前导空格。 'ddd': 是一个或多个可选数据区，以空格分开 注意：所有参数以空格隔开。
响应	依各子命令索引（'ii'）而不同，参见后面详述。
自主数据包	依各子命令索引（'ii'）而不同，参见后面详述。

描述：在模块固件完全初始化之后，就开始以最高速率对所有压力通道连续扫描并转换数据，扫描结果连续刷新 EU 数据缓冲区，供 3 个主机数据流任务或其它数据采集命令所使用。每一个主机数据流都可以自己的方式从 EU 缓冲区抓取数据传送到主机（只要主机有足够的 TCP/IP 缓冲区，所有 TCP/IP 数据包都会自动被主机所接收）。

由不同 ii 参数决定的不同功能称为子命令，可以配置每个数据流的扫描通道、数据格式、扫描速率以及其它参数，还具有启动、停止、清除一个或多个已定义数据流等功能。任何一个数据流的传输速率都会受模块全部通道的最大扫描和转换速率限制。一般来说，可以编程设置传输速率等于或小于模块的极限扫描速率。在一个典型应用中，可以定义第一个数据流为高速扫描少数通道，硬件触发；第二个数据流以中速扫描其余通道（多个触发信号触发一次扫描）；第三个数据流则以更低速扫描个别通道（更多个触发信号才触发一次扫描）。

【注：实际应用中，可只定义一个数据流，按照指定速率扫描通道压力 EU 值即可。】

5.2.5.1 “c 00” 命令—子命令索引 00 配置交付主机的数据流

功能：该命令用于配置每个主机数据流的各种参数，每次只能针对一个数据流进行配置。配置完成后，数据流 1、2、3 或全部可通过其它子命令启动、停止。子命令格式如下：

命令	“c 00 st [[[p]p]p]p sync per f num” 'c': 是命令字符。 '00': 是子命令索引，表示定义数据流。 'st': 是数据流编号，取值 1、2、3。 '[[[p]p]p]p': 是位置字段，由 1 到 4 位 16 进制数表示 1-16 个通道（通道选择位图）。例如 'FFFF'表示全部 16 个通道，'8000'表示通道 16。 'sync': 是同步方式字符（0=硬件触发，1=内部时钟）。 'per'：是触发周期数（0~2147483647）。如果 sync=0，则表示每多少个触发信号触发一次采集；sync=1，则表示每多少 ms 触发一次采集。 'f': 是数据格式，一般选 8（小头格式）或 7（最早的大头格式）。 'num': 是采集次数，0=连续无限制，其它正整数表示采集指定次数后自动停止。
响应	“A” “A” 是确认响应字符。

描述：定义配置一个包含指定通道数据的数据流（'st'），通道由 1-4 个 16 进制字符位置字段表示。另一个子命令“c 05”用来定义数据流中包含哪些采集数据。默认情况下只有 EU 压力数据（如果出来没有执行过“c 05”子命令。可定义每个数据包同步方式为外部触发时钟触发或内部时钟定时中断触发两种方式。

通过'sync'参数选择，0=外部硬件同步触发方式；1=软件内部周期性时钟触发。当选择外部硬件同步触发方式输出数据时，意味着数据采集也由外部硬件同步触发。此时，在没有触发信号到来前，模块将进入空闲等待状态，而不再保持先前描述的自主连续采集方式。只有当触发信号到来时才采集数据并进行

EU 转换、输出到主机。这种模式可为用户提供多个模块高度同步的数据采集方式。模块还会利用没有收到触发请求信号的空闲等待周期自动执行内部数据采集以更新内部温度系数。当模块中所有的硬件触发数据流任务完成或终止后，模块将自动返回连续采集和 EU 转换工作模式。当使用内部时钟触发方式时（`sync=1`），应注意不同模块时钟的细微变化引起的定时周期的细微差别。尽管这些细微差别微小，但长时间运行时可能在模块之间产生不可忽视的定时误差。因此，在要求对多个模块高度同步采集数据时，应使用外部硬件触发方式。

'per'是十进制正整数，取值范围 0~2147483647，含义依据'sync'参数值而定。

'sync'值	'per'参数的含义
0	每多少个外部触发脉冲发送一次数据。
1	每多少 ms 发送一次数据。对 WTN1605 设备最小取值为 2ms，其它值将取整到不低于 2ms。

f 是数据格式字段，指定返回数据的格式。有效数据格式取值、含义见下表：

f	转换前的内部数据格式	转换后输出的数据格式	最大字符数
0	单精度二进制浮点数 single	7-10 位有符号十进制数 “[-xxx]x.xxxxxx”	13，常用
7	单精度二进制浮点数 single	单精度二进制浮点数 single（大头格式，即高字节在前，低字节在后）。	4，常用
8	单精度二进制浮点数 single	单精度二进制浮点数 single（小头格式，即低字节在前，高字节在后）。	4，常用

注意除格式 7 和 8 之外，其余格式数据包中每个数据前均有前导空格分开。

注：格式 f=0 用于一般参数读取、低速数据采集。除非用户改变 EU 转换系数，否则默认返回压力数据单位为 psi，1psi=6894.757Pa。（改变 EU 系数命令见'v'数组 11，系数 01 为单位转换系数。建议用户不用更改 EU 转换系数。）
'num'是十进制正整数，取值范围 0~2147483647，0 表示无限制连续采集输出；非 0 表示采集并传输给主机的数据包个数。

示例：本示例配置了 3 个独立的数据流，分别包含模块中不同的通道。数据流 1 包含通道 1-4，其传输速率最快；数据流 2 包含通道 5-8，速率是数据流 1 的 1/2；数据流 3 包含通道 9-16，速率是数据流 2 的 1/2。所有数据流均连续采集，软件内部时钟触发，触发周期分别是 100ms、200ms、400ms。数据格式 f=7 为二进制单精度浮点数大头格式。

发送指令：

“c 00 1 000F 1 100 7 0”

“c 00 2 00F0 1 200 7 0”

“c 00 3 FF00 1 400 7 0”

读取响应：

“A”

“A”

“A”

如果本例采用硬件触发方式，假定硬件触发信号周期 100ms，则命令格式如下：

发送指令：

“c 00 1 000F 0 1 7 0”

“c 00 2 00F0 0 2 7 0”

“c 00 3 FF00 0 4 7 0”

读取响应：

“A”

“A”

“A”

5.2.5.2 “c 01” 命令—子命令索引 01 启动数据流（开始采集）

功能：该命令用于配置每个主机数据流的各种参数，每次只能针对一个数据流进行配置。配置完成后，数据流 1、2、3 或全部可通过其它子命令启动、停止。子命令格式如下：

命令	“c 01 st” 'c': 是命令字符。 '01': 是子命令索引，表示启动数据流。 'st': 是数据流编号，取值 1、2、3，或 0 表示所有 3 个数据流。
响应	“A” “A” 是确认响应字符。
自主数据包	“tsss[dddd]..[dddd]” 't': 是数据流编号 1 字节。 'sss': 是包序列号，4 字节，长整型（大头格式），其后可跟随可选的二进制状态字节，参见'c05'子命令。 'dddd': 按指定格式返回的数据，除格式 7 和 8 外，所有数据前都有一个空格。

描述：该子命令启动一个包含指定的数据流（st=1-3），或所有数据流（st=0）。每个返回的数据流包都包含 5 个字节的固定格式数据包头（二进制 tssss），第一个字节 t 是数据流编号，接下来 4 字节 ssss 是数据包序号，无符号长整型，第一个数据包序号=1，以后每个数据包加 1。在连续采集模式下，最大值是 32 位整型的最大值，即 4294967295，超出后回 0 并继续。每个主机数据流都会报告自己唯一的数据包序号，如果数据流被重新启动而没有重新定义过，那么再次返回的数据流序号会继续先前的序号递增而不是从 1 开始。对于有限数据流方式，当序号等于指定数量 num 相同时即自动停止数据流采集。再次启动已完成采集的有限数据流，则序号从 1 开始。对于外部硬件触发数据流，在初始化完成启动后，不会被暂停或重启。如果已知触发信号的周期，则包序号可以作为相对时间标记。

如果使用 c05 子命令设置了数据流返回内容，则在数据包头之后、EU 压力数据（如果选择 EU 数据的话）之前可能会附加上二进制状态数据。其它选定通道的特殊数据可能会附加 EU 压力数据之后，或取代 EU 压力数据。通道数据排列顺序是从高通道到低通道。数据字段（dddd）格式将依据 c00、或 c00 与 c05 子命令组合设置而定。

示例：本示例将启动先前示例中定义的所有 3 个数据流：

发送指令：

“c 01 0”

读取响应：

“A”

读取响应之后，按照先前定义的数据流数量、内容和速率，数据包将紧跟着到达计算机。

5.2.5.3 “c 02” 命令—子命令索引 02 停止数据流（停止采集）

功能：该命令用来停止（或暂时挂起）先前配置并启动的主机数据流，每次可停止一个或全部数据流，不管是连续或有限数据流。子命令格式如下：

命令	“c 02 st” 'c': 是命令字符。 '02': 是子命令索引，表示停止数据流。 'st': 是数据流编号，取值 1、2、3，或 0 表示所有 3 个数据流。 注意：所有参数以空格隔开。
响应	“A” “A” 是确认响应字符。
自主数据包	该命令将停止所有数据流包的产生。

描述：该子命令将停止一个指定的正在运行的数据流（st=1-3）或所有数据（st=0）。

数据流被停止后，如果指定的数量包未传送完成，并且没有重新定义过，则原先数据流仍然保留在模块内部，可以再次通过启动命令 c 01 重新启动数据流。使用清除数据流子命令 c 03 可以清除一个或全部数据流定义。连续数据流或未完成的数据流被重新启动之后，数据包序号将继续先前的序号，要想重新从 1 开始，则需要重新执行一次 c 00 子命令。所有已经被执行完毕的有限数据流再次启动之前必须重新执行一次 c 00 子命令。

示例：本示例将停止先前示例中启动的所有 3 个数据流：

发送指令：

“c 02 0”

读取响应：

“A”

5.2.5.4 “c 03” 命令—子命令索引 03 清除数据流定义

功能：该命令用来清除先前定义的主机数据流，每次可清除一个或全部数据流。子命令格式如下：

命令	“c 03 st” 'c': 是命令字符。 '03': 是子命令索引，表示清除数据流。 'st': 是数据流编号，取值 1、2、3，或 0 表示所有 3 个数据流。 注意：所有参数以空格隔开。
响应	“A” “A” 是确认响应字符。
自主数据包	无

描述：该子命令将清除一个指定的数据流（st=1-3）或所有数据流（st=0）。一旦执行了清除数据流指令，再次启动数据流之前，一定要重新配置数据流。

示例：本示例首先停止先前示例中启动的所有 3 个数据流，然后清除数据流 3，最后重新启动数据流 1 和 2：

“c 02 0”

“c 03 3”

“c 01 0”

读取响应：

“A”

“A”

“A”

5.2.5.5 “c 04” 子命令—子命令索引 04 返回数据流定义信息

功能：该命令用来读取先前定义的主机数据流配置信息。子命令格式如下：

命令	“c 04 st” 'c': 是命令字符。 '04': 是子命令索引，表示读取数据流。 'st': 是数据流编号，取值 1、2、3。 注意：所有参数以空格隔开。
响应	“st [[[p]p]p]p sync per f num pro remport ipaddr bbbb” 'st': 是数据流编号，取值 1、2、3。 'pppp': 是位置字段，由 1 到 4 位 16 进制数表示 1-16 个通道（通道选择位图）。例如'FFFF'表示全部 16 个通道，'8000'表示通道 16。 'sync': 是同步方式字符（0=硬件触发，1=内部时钟）。 'per': 是触发周期数（0~2147483647）。如果 sync=0，则表示每多少个触发信号触发一次采集；sync=1，则表示每多少 ms 触发一次采集。 'f': 是数据格式，8（小头格式）或 7（最早的大头格式）。 'num': 是数据流中已采集并发送的数据包数量。 'pro': 是数据流协议。pro =0，数据通过 TCP/IP 传输，pro=1，通过 UDP/IP 传输数据 'remport': 是数据流协议 IP 端口。如果 pro =0，那么 remport=0 'ipaddr': 是模块的 IP 地址。如果 pro =0，ipaddr=发送指令的主机的 IP， 'bbbb': 是'c 05'子命令指定的另一个位置域。 注意：所有返回参数以空格隔开。
自主数据包	无

描述：该子命令将返回由 c 00，c 05，c 06 子命令设置的数据流配置信息。

注意 num 参数是已经交付的数据包数量，0 表示还没有启动过该数据流。

示例：本示例返回第 1 个数据流配置信息：

发送指令：

“c 04 1”

读取响应：

“1 FFFF 0 20 7 32000 1 7002 192.168.3.101”

数据流 1，采集 16 个通道，硬件触发方式，每 20 个脉冲触发采集一次，格式 7，已采集 32000 个数据包，协议 UDP/IP，端口 7002，模块 IP 地址 192.168.3.101。只返回 EU 压力数据。

5.2.5.6 “c 05” 子命令—子命令索引 05 选择数据流中返回的数据

功能：通过该命令设置选项，用来定义主机数据流可以返回特定的数据信息。

注意：默认情况下，数据流只返回由“c 00”子命令定义的通道 EU 压力数据。

子命令格式如下：

命令	“c 05 st bbbb” ‘c’：是命令字符。 ‘05’：子命令索引。 ‘st’：数据流编号，取值 1、2、3。 ‘bbbb’：参数位字段，
响应	“A” ‘A’：是响应字符

描述：对于一个特定数据流，如果从未执行过该子命令，则数据流返回的数据仅仅包含所选通道的 EU 压力数据（默认），并且带固定长度的二进制报头（tssss，见子命令 01 的说明）。执行本子命令后，可以改变返回的数据信息。

使用该子命令，并按照下表设置 bbbb 二进制值，可以将特定数据信息添加到数据流中，并返回主机。下表中前 2 项，如果其对应的二进制位被选中，则返回数据流将包含 2 字节的状态信息（16 位，大头格式）。第 3 项，如果指定了，数据流就会包含按照数据流定义子命令定义的格式 f 和所选通道对应的 EU 单位压力数据。其余表项指定数据流中的其它数据项，例如原始压力数据、传感器的 EU 单位温度值、以及返回 AD 转换值、或电压值等等）。返回数据的顺序按照下表中二进制位的顺序排列。在每个数据组内，将包含每个通道对应的一个数据块，格式为前面指定的 f。

bbbb	描述
0001 (2 ⁰)	阀位信息
0002 (2 ¹)	传感器温度状态信息（见位图）
0004 (2 ²)	---
0008 (2 ³)	---
0010 (2 ⁴)	传感器 EU 压力数据（如果未执行过本子命令，默认返回该数据）
0020 (2 ⁵)	---
0040 (2 ⁶)	---
0080 (2 ⁷)	传感器温度 EU 值（℃）
0100 (2 ⁸)	---
0200 (2 ⁹)	---
0400 (2 ¹⁰)	时间戳字段
0800 (2 ¹¹)	大气压力、大气温度

过多使用数据组，会降低 1605 设备的性能

传感器温度信息状态由大头格式，2 字节二进制表示，每一位表示 16~1 号传感器的温度状态，0 表示在正常温度范围内，1 标识温度超过指定温度范围。

位 bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
通道	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
二进制值	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HEX 字符	8				0				0				1			

上表中数据表明 16 通道和 1 通道温度超过指定温度范围.

时间戳是一个 64 位值，由两个 32 位字段组成，自 unix /以来的秒和纳秒，Linux 纪元，1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC。

5.2.5.7 “c 06” 子命令—子命令索引 06 选择数据流传输通信协议

功能：定义数据流通信协议 TCP/IP 或 UDP 协议，仅对 UDP 协议下有效。子命令格式如下

命令	命令 “c 06 st pro [remport [ipaddr]]” 'c': 是命令字符。 '06': 是子命令索引，表示选择数据流传输通信协议。 'st': 是数据流编号，只能为 0。 'pro': 通信协议，0=TCP/IP，1=UDP/IP。 'remport': 可选模块端口号（仅对 UDP 协议，TCP 协议默认端口 9000） 'ipaddr': 可选主机 IP 地址（仅对 UDP 协议有效，TCP 协议忽略注意：所有参数以空格隔开。
响应	“A” 'A': 是响应字符

描述：定义数据流通信协议，必须在数据流定义之后、启动之前执行该子命令。

默认情况下，数据流采用 TCP/IP 协议传输，与接收本命令的协议相同。然而在某些特殊情况下，数据流也可以通过 UDP/IP 协议传输。本子命令仅在使用 UDP/IP 协议时使用。更改协议后，可以通过本子命令恢复到 TCP/IP 协议。在 TCP/IP 协议情况下，后面的 remport 和 ipaddr 参数将被忽略，因为这些选项只对 UDP/IP 协议有意义。

虽然提供参数 st 设定数据流编号，但目前 st 只能设置为 0，表示只能同时改变所有数据流的通信协议。

可选参数 “remport” 取值范围 1024~65535，应避免使用端口 7001，该端口作为 1605 设备的查询指令 “psi9000” 的响应端口在使用。多模块采集数据时，端口的选择将影响主机对数据流的处理方式，如果每个模块都使用相同的端口，主机将只有一个套接字绑定该端口，并接收所有模块的响应数据包，

计算机必须要解析、确认是哪一个模块向其发送的数据包。相反，如果每个模块指定一个唯一的端口号，则软件就可以为每个端口绑定一个 UDP 套接字，根据其接收数据的套接字，就会自动识别出数据来自哪个模块。

通常，可选 IP 地址参数“ipaddr”不需要指定，默认值为当前使用的 TCP/IP 连接地址。在这种情况下，主机不必识别它自己的 IP 地址。使用该参数的场合是主机具有多个可连接的网络端口。使用它时，IP 地址需要用 4 个点号分隔的区域（d. d. d. d）表示，每个 d 代表 1-3 位的 0-255 之间的数，但是地址 255. 255. 255. 255 最好避免使用，除非要将 UDP 数据报广播到网络中的所有节点。

5.2.4 “h” 命令调零校准（计算并设置零位）

功能：对所选通道的压力传感器执行调零校准，计算新的零位偏置系数（在输入压力为 0、或加载指定压力）。该系数将会更新模块内部校准系数数据库的部分数据，在以后采集时的数据单位转换过程中会使用到该系数。

命令	“hpppp [vvv.vvvv]” ‘h’：是命令符。 ‘PPPP’：是位置区。 ‘vvv.vvvv’：是可选的压力值（该值在校准前加载到指定通道上），在之前有一个空格。
响应	‘g. gggg. [g. gggg]...’ 返回的实际偏移数据值，以空格分开。

描述：位置区有 0 或 4 个字符。如果没有指定位置区，将会计算并返回模块所有通道的偏移系数。如果指定位置区，则只计算并返回所选通道（设置通道状态位为 1）的偏置系数。如果指定了可选择的压力值[vvv.vvvv]，即便是选择了所有通道，也必须设置位置区为 4 字符。如果没有为所选通道提供可选择的压力值[vvv.vvvv]，那么在计算系数时会假定所加的压力值为 0.000。响应中返回的偏置数据值的顺序为高通道—低通道，数据格式为十进制格式（f: 0）。

在采集数据之前使用该指令时，接收指令的 WTN1605 设备会尝试把校准阀自动推到 C/P 位置（校准位，即打开电磁阀），这样可以将所加的零点压力值通过“校准端”加载到模块所有输入通道端口。如果使这些端口通大气（不加载压力值），那么当周围的大气环境压力稳定时，也可以对其进行零位校准。采集数据后，校准阀将会自动推回 RUN 位置（运行位，即关闭电磁阀）。若要在校准时禁止校准阀自动推阀，可以使用'w'命令（设置操作选项，索引为 0B）来实现。

示例：使用 h 命令对 WTN1605 的通道 13、14、15、16 通道执行调零校准，并计算设置新的零位系数：

发送指令：

'hF000'

读取响应（新的零位系数将保存在传感器的当前存储器中）：

'0.0010 0.0020 0.0015 0.0025'

零位系数将以具有固定小数位数的 10 进制 ASCII 字符串返，每个数据前有一个空格，数据顺序为：13、14、15、16。

5.2.5 “q” 命令读取模块状态信息

功能：该子命令可以返回模块的状态信息。

命令	“qii” 'q': 是命令字符。 'i': 参数索引
响应	“hhhh” hhhh 是 4 位 16 进制数据、或其它十进制数（**）。

描述：2 位十六进制数字索引指定返回具体的模块信息，见下表。下表中第 3 列为设置命令'w'中对应的参数的索引。

ii	返回数据 4 位十六进制数或十进制数（带**）	'w'设置命令
00	模块型号，十进制整数（**），例如 9116	
01	固件版本号，十六进制数（内部数据值为版本号×100 的整数值。例如返回"0100"表示版本号 2.56，2.56×100=256=0100H）。	
02	上电状态，0	
05	AD 平均次数，十六进制，例如 000A=10。（该参数影响采样率，在最高速采样时，应设置到 4 以下）。	10
08	主机响应/数据包是否包含 2 字节的包长度前缀。	16
09	TCP 协议端口，默认值十六进制 2328=9000 十进制。	17
0C	每个压力传感器的温度状态 16 位十六进制值每一位代表一个通道的	
0D	温度报警下限值℃，十进制值（**），格式 0，内部浮点数转换而来，	19
0E	温度报警上限值℃，十进制值（**），格式 0，内部浮点数转换而来，	19
31	模块硬件版本号，e. eeee 格式。（2916 返回'N08'）。	
32	硬件触发方式：（2916 返回'N08'）。	32
3C	温度范围，十六进制值：	
40	读取传感器模块状态	

示例一：查询模块型号：

发送指令：

“q00”

读取响应：

“9116”

表示当前设备是 9116

5.2.6 “r” 命令读高精度压力数据

功能：该子命令可以返回所选通道传感器的 EU 压力数据。数据为高精度格式。

命令	“r ppppf” 'r': 是命令字符。 'pppp': 是位置字段。 'f': 格式字段
响应	“dddd.[dddd]” dddd 是数据字段，以空格分开（格式 7、8 除外）。

描述：4 个 16 进制字符组成的位置字段（'PPPP'）可以表示 16 个二进制位，每一位代表一个通道，从左到右分别是通道 16-1。数据格式字段'f'指定返回数据的格式。最高位表示通道 16，排在最前面，每个数据字段之间以空格分开，格式 7、8 除外。有效数据格式取值、含义见下表：

f	转换前的内部数据格式	转换后输出的数据格式	最大字符数
0	单精度二进制浮点数 single	7-10 位有符号十进制数 “[-xxx]x.xxxxxx”	13，常用
7	单精度二进制浮点数 single	单精度二进制浮点数 single（大头格式，即高字节在前，低字节在后）。	4，常用
8	单精度二进制浮点数 single	单精度二进制浮点数 single（小头格式，即低字节在前，高字节在后）。	4，常用

注：格式 f=0 用于一般参数读取、低速数据采集；与本命令类似的还有：a、m、n、r、t 等命令，格式与本命令完全相同。其中'r'命令最常用，用来读取压力 EU 值，常用于低速数据采集、校准时。

示例：以下示例为通过命令读取通道 1、5、9、13 的 EU 压力值数据，ASCII 格式：

发送指令：

“r11110”

读取响应（数据顺序从左到右为 13、9、5、1 通道）：

“1.234000 0.989500 1.005390 0.899602”

5.2.7 “t” 命令读传感器温度数据（EU）

功能：该子命令可以返回所选通道传感器温度值。数据为高精度格式。

命令	“t ppppf” 't': 是命令字符。 'pppp': 是位置字段。（所有命令中的位置字段含义相同） 'f': 格式字段
----	---

响应	“dddd..[dddd]” dddd 是数据字段，以空格分开（格式 7、8 除外）。
----	--

描述：4 个 16 进制字符组成的位置字段（'PPPP'）可以表示 16 个二进制位，每一位代表一个通道，从左到右分别是通道 16-1。数据格式字段'f'指定返回数据的格式。最高位表示通道 16，排在最前面，每个数据字段之间以空格分开，格式 7、8 除外。有效数据格式取值、含义见下表：

f	转换前的内部数据格式	转换后输出的数据格式	最大字符数
0	单精度二进制浮点数 single	7-10 位有符号十进制数 “ [-xxx]x.xxxxxx”	13，常用
7	单精度二进制浮点数 single	单精度二进制浮点数 single（大头格式，即高字节在前，低字节在后）。	4，常用
8	单精度二进制浮点数 single	单精度二进制浮点数 single（小头格式，即低字节在前，高字节在后）。	4，常用

注：格式 f=0 用于一般参数读取、低速数据采集；与本命令类似的还有：a、r、t 等命令，格式与本命令完全相同。其中'r'命令最常用，用来读取压力 EU 值，常用于低速数据采集、校准时。

示例：以下示例为通过命令读取通道 1、5、9、13 的温度 EU 值℃，ASCII 格式：

发送指令：

“t11110”

读取响应，各通道温度值，单位℃（数据顺序从左到右为 13、9、5、1 通道）：

“21.234000 20.989500 21.005390 20.899602”

5.2.8 “u” 命令读取内部系数

功能：该子命令可以从内部系数数组中读取一项或多项，返回数据为指定格式。

命令	“ufaacc[-cc]” 'u': 是命令字符。 'f': 是格式字符。 'aa': 是数组索引 'cc[-cc]': 是内部系数索引（或索引范围）
响应	“dddd..[dddd]” dddd 是数据字段，以空格分开。

描述：单字符格式区（f）为响应中的数据区（dddd）指定数据格式。每个数据将会被一个空格格开。如果所请求的数据格式错误，将返回‘N08’响应。系数的有效数据格式如下：

f	转换前的内部数据格式	转换后输出的数据格式	最大字符数
0	单精度二进制浮点数 single	7-10 位有符号十进制数“[-xxx]x.xxxxxx”	13，常用
1	单精度二进制浮点数 single	8 位十六进制数“xxxxxxx”	9，不常用

2 字符的数组索引区（aa）是一个 16 进制的数据，由它来选择内部系数数组。例如 aa=01 代表第一个传感器的系数数组，aa=10 代表第 16 个传感器的系数数组。最后一个数组（aa=11）代表一个专用的全局数组。

2 个字符的系数索引区（cc）是一个 16 进制数据，由它确定所选系数数组中的哪些系数作为响应返回给计算机主机。也可以使用索引范围来返回多个连续的内部系数（cc-cc）。

1605 设备的 16 个传感器的所有内部系数分别保存在索引值为 aa=01 到 10（16 进制）的 16 个系数数组中。每个系数数组的有效系数索引值列于下表：

cc	传感器系数含义	数据类型
00	offset 零位，调零（归零）校准系数。	浮点数
01	slope 系数，量程（满度）校准系数。	浮点数
02	工程单位 EU 动态转换系数 c0	浮点数
03	工程单位 EU 动态转换系数 c1	浮点数
04	工程单位 EU 动态转换系数 c2	浮点数
05	工程单位 EU 动态转换系数 c3	浮点数
06	工厂保留	
07	工厂保留	
08	工厂保留	
09	工厂保留	
0A	传感器量程代码（见 3.3 量程代码）	整数
5F	当前计算出的压力 EU 值（单位 psi）	浮点数

一个专用的其它系数数组，可以通过选择数组索引号 aa=11（十六进制）来选择它。该数组的有效系数索引号列于下表：

cc	传感器系数含义	数据类型
00	保留——EU 动态转换系数 offset	浮点数
01	EU 压力转换系数 scaler，用于单位变换	浮点数
02	保留——EU 动态非线性系数	浮点数
03	保留——参考电压值	浮点数

示例：本示例将返回传感器 1 的最新零位和满量程校准系数数据（cc=00-01），以及出厂前定义的传感器系数 C0-C4（cc=02-06），返回的数据格式为 ASCII-16 进制数据，它代表该系数在内部存储的格式为二进制浮点数。（建议使用格式 0=十进制 ASCII）。

发送指令：

“u10100-06”

读取响应：

“3B200A6E.. 00000000”

注意：最大返回字符数 300 个，返回的字符数超过 300 时模块将返回错误响应'N07'

5.2.9 “v” 命令写入内部系数

功能：该子命令可以将一项或多项系数写入模块内部系数数组。

命令	“v faacc[-cc] dddd..dddd” 'v': 是命令字符。 'f': 是格式字符。 'aa': 是数组索引 'cc[-cc]': 是内部系数索引（或索引范围） 'dddd': 数据字段
响应	“A” “A”是确认响应字符。

描述：单字符格式区（f）为响应中的数据区（dddd）指定数据格式。每个数据将会被一个空格分开。如果所请求的数据格式错误，将返回‘N08’响应。系数的有效数据格式如下：

f	转换前的内部数据格式	转换后输出的数据格式	最大字符数
0	单精度二进制浮点数 single	7-10 位有符号十进制数 “[-xxx]x.xxxxxx”	13，常用
1	单精度二进制浮点数 single	8 位十六进制数 “xxxxxxxx”	9，不常用

2 字符的数组索引区（aa）是一个 16 进制的数据，由它来确定所选择的内部系数数组例如 aa=01 代表第一个传感器的系数数组，aa=10 代表第 16 个传感器的系数数组。最后一个数组（aa=11）代表一个专用的全局数组。1 个或 2 个

字符的系数索引区 (c 或 cc) 是一个 16 进制数据, 由它确定所选系数数组中的哪些系数将被写入。也可以使用索引范围来写入一批连续的内部系数 (cc-cc)。

1605 设备的 16 个传感器的所有内部系数分别保存在索引值为 aa=01 (16 进制) 到 aa=10 (16 进制) 的 16 个系数数组中。每个系数数组的有效系数索引值列于下表:

cc	传感器系数含义	数据类型
00	offset 零位, 调零 (归零) 校准系数。注 1	浮点数
01	slope 系数, 量程 (满度) 校准系数。注 2	浮点数
07	用户定义字段。注 3	整数
09	传感器制造序列号。	整数
0A	传感器量程代码 (见附录)。	整数

注 1: 可以使用 “w08” 指令将零位系数写入内部永久记忆存储器 (数字或非数字补偿传感器)。

注 2: 可以使用 “w09” 指令将增益系数写入内部永久记忆存储器 (数字或非数字补偿传感器)。

注 3: 用户定义数据会立即自动写入永久记忆存储器。用户定义时间区 (cc=07) 是一个 32 位整型数, 它可以用来指示用户最后校准 (零位或满量程校准) 或存储下一次校准的时间。如果使用该区域, 那么用户必须要把所需输入的数据转换为 32 位整型数。如果使用 ‘v’ 命令 (写入内部系数) 对该区域进行修改, 那么新的时间将会自动写入传感器非易失性存储器中。出厂校准时间字段 (cc=08) 会为每个传感器识别其出厂校准的日期, 其存储格式为 32 位整型数, 以十进制格式显示的数据为 yymmdd (年, 月, 日)。

另外还有一个专用的其它系数数组, 可以通过选择数组索引号 aa=11 (16 进制) 来选择它。该数组的有效系数索引号列于下表:

cc	传感器系数含义	数据类型
01	EU 压力转换系数 scaler, 用于单位变换, 默认=1.0	浮点数

示例一: 本示例将通道 8 (aa=08) 的传感器系数更新, 更新的系数为偏置和增益 (cc=00-01):

发送指令:

'v00800-01 0.000 1.000'

读取响应:

‘A’

示例二：本示例将 1605 的工程单位从默认值（psi）改变为 kPa，可以通过改变工程单位系数为 6.894757 来实现。

发送指令：

‘v01101 6.894757’

读取响应：

‘A’

常见单位系数表

单位	系数
psi	1.000000
Pa	6894.7570
kPa	6.894757
kgf/cm ²	0.070307

5.2.10 “w” 命令设置/执行操作选项和功能

功能：该子命令可以改变模块内部默认的操作选项，或执行内部操作或功能。

命令	“wii[dd [eeee]]” 'w': 是命令字符。 'ii': 是数组索引。 'dd': 是可选的十六进制数据字段 'eeee': 是可选的附加数据，空格分开
响应	“dddd.[dddd]” dddd 是数据字段，以空格分开。

描述：索引区（ii）包含 2 个 16 进制数字，用来确定哪些指定的选项被设置、或哪些功能将被执行。如果出现数据字段（dd），那么它将包含 2 个 16 进制的数字。少数索引项，可能需要附加的数据字段（eeee）。下表列出了有效的选项 / 功能（--表示 dd 字段的参数可以忽略，最后一列表示可以由 ‘q’ 命令读取这些选项和功能的索引）：

cc	dd	描述	'q'命令读出索引
00	---	执行内部自检	
01-06	---	内部保留	
07	---	保存操作选项到非易失存储器	
08	---	保存当前零位校准（偏置）系数到非易失存储器	
09	---	保存当前量程校准增益系数到非易失存储器	

0B	00 01	自动推阀使能，即允许或禁止调零校准时自动推阀： 00=允许在运行调零命令 ‘h’ 时自动推校准阀块。 01=禁止自动推阀，用户只能手动控制校准阀块。	
0C	00 01	00=将校准阀推到测量位（RUN 位，电磁阀关闭）。采集状态。 01=将校准阀推到校准位（C/P 位，电磁阀打开）。校准状态。	
10	01-20	设置 A/D 平均次数（默认值=8）。可选值=4，8，16，32，64。 输入其它小于 64 的整数，将自动选取上述备选值中最接近的值。 注：该参数影响扫描速率，高速扫描时应设置为 4。	05
12	00 01	00=将校准阀推到测量位（RUN 位，电磁阀关闭）。采集状态。 01=将校准阀推到吹扫位（C/P 位，电磁阀打开）。吹扫状态。	0B
16	00 01	00=禁止数据流的数据包长度前缀 01=启用数据流的数据包长度前缀 （2 字节，大头格式，表示后面所跟数据包的字节数）。	08
17	00	设置 TCP 连接端口号为 eeee 的十进制值（默认值=9000）	09
18	00 01	00- 禁止复位后自动进行 UDP 广播 01- 允许复位后自动进行 UDP 广播	0A
19	00 01	00=设定 eeee 的十进制值温度报警下限（℃，默认=0℃ 01=设定 eeee 的十进制值温度报警上限（℃，默认=60℃	0D 0E
31	00	设置模块型号，eeee=1605（默认值）	00
32	00 01 02	设置硬件触发沿方式：（注 1） 00=上升沿触发（默认） 01=下降沿触发 02=上升沿、下降沿都触发（因为每周期触发 2 次，所以必须降低触发信号频率，确保不过度触发）	32
3C	00 01 02	00= 设置温度范围 0~60℃（默认） 01= 设置温度范围-30~60℃ 02= 设置温度范围-20~70℃	

注 1：模块的触发模式在上电或复位后会被设置为默认格式，不能保存。

示例一：本示例将 WTN1605 设备的阀位推到吹扫位上：

发送指令：

“w1201”

读取响应：

“A”

示例二：本示例将 WTN1605 设备的阀位推到校准位上：

发送指令：

“w0C01”

读取响应：

“A”

5.2.11 “~” 命令设置设备 IP 地址

功能：通过命令改变模块 IP 地址

命令	“~1242iieee” ‘~’：是命令字符 ‘ii’：是位置索引 ‘eee’：是可选的附加数据，空格分开
响应	“A”

示例：本示例将模块的 IP 从 192.168.3.101，修改为 200.200.3.1

发送指令：

“~1242 0 200”

“~1242 1 200”

“~1242 2 3”

“~1242 3 1”

“w07”

响应指令：

“A”

“A”

“A”

“A”

“A”

5.2.12 UDP “psi9000” 指令

功能：这个命令示通过 UDP/IP 发送到本地网络广播地址

255.255.255.255，端口号 7000，接收到该指令的设备，将响应返回到本地网络广播地址 255.255.255.255，端口号 7001，这个指令用于发现网络中可以工作的设备。

命令	“psi9000”
响应	“ipadr, ethadr, sernum, mtype, sfwver, connst, ipadrst, lisport, subnet, iparpst, udpast, pwrst, ”

	‘ipadr’: TCP/IP 地址 ‘ethadr’: 设备 MAC 地址 ‘sernum’: 设备序列号 ‘mtype’: 设备型号 ‘sfwver’: 固件版本 ‘connst’: TCP/IP 连接状态（0=可连接，1=已连接） ‘ipadrst’: TCP/IP 地址分配状态（0=等待分配，1=已有地址） ‘lisport’: 端口号 ‘subnet’: 子网掩码 ‘iparpst’: IP 地址解析方式（0=静态 IP，1=动态 IP） ‘udpast’: UDP 广播状态（0=响应 “psi9000” 指令，1=连接后自动发送） ‘pwrst’: 上电状态
--	--

示例：

发送指令：“psi9000”

响应指令：

192.168.3.112,00-02-86-38-45-

8A,202410031,9116,2.21,0,1,9000,255.0.0.0,1,0x0,

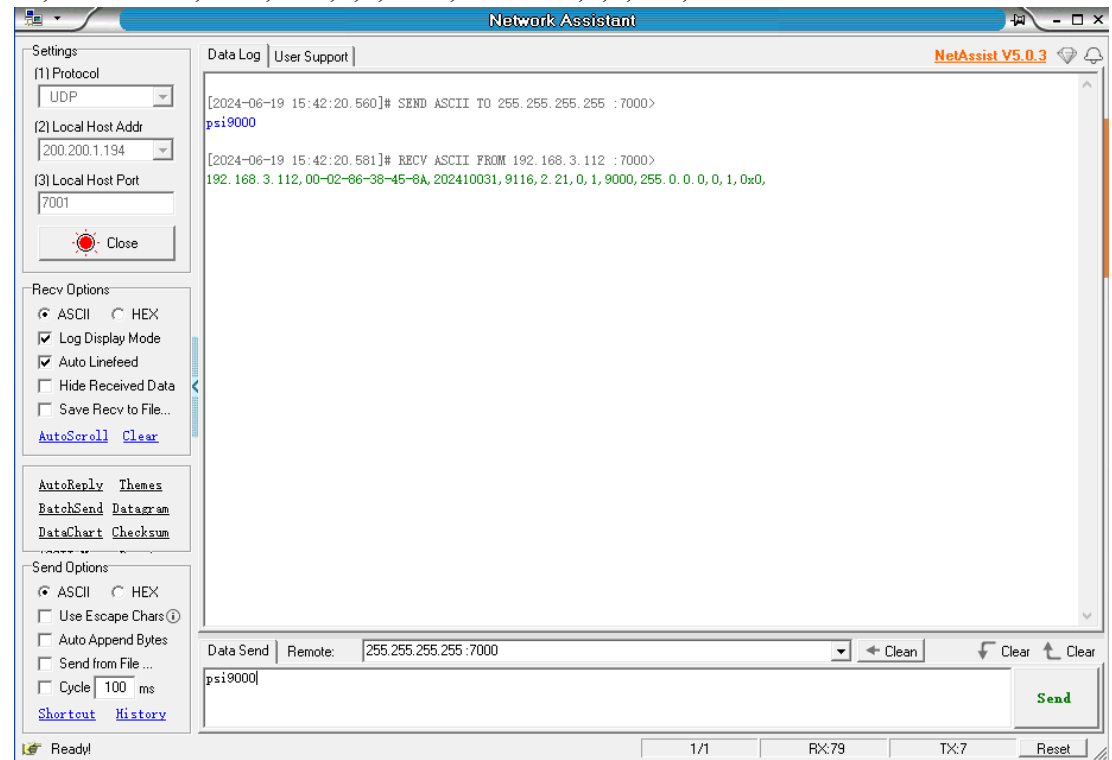


图 5-1 设备搜索

6 附表

6.1 命令集合

序号	命令	功能	备注
1	A	上电清除	【不执行任何操作】
2	B	复位	【恢复默认系数】
3	C	定义执行多点校准	
5	Z	量程校准	【计算并设置增益】
8	c	定义/控制自动采集数据流	
9	h	校零操作	【计算并设置零位】
12	q	读模块信息	
13	r	读高精度数据	
14	t	读传感器温度	
15	u	读取内部系数	
16	v	写入内部系数	
17	w	设置/执行操作选项/功能	
18	~	修改 IP 地址	
19	psi9000	发现设备	

6.2 错误响应代码

代码	含义
00	(未使用)
01	收到的指令未定义
02	非 TCP/IP 指令
03	输入缓冲区溢出
04	收到非法的 ASCII 字符
05	指令中的数据字段错误
06	非 UDP/IP 指令
07	设定的限值无效
08	系统错误：错误的参数
09	推阀气源压力不足
0A	校准阀位不在所需位置